2021 学年第二学期浙江强基联盟 5 月统测

高二年级数学试题参考答案

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	A	B	B	C	A	C	D

6. 答案：A

解析：过点 P 作 $PH\perp$ 准线于点 H（图略），由抛物线的定义可知 $|PF|=|PH|$，

$t=\dfrac{|PQ|}{|PF|}=\dfrac{|PQ|}{|PH|}=\dfrac{1}{\sin\angle PQH}$，要使 t 最大，则 $\angle PQH$ 最小，即 $\angle PQF$ 最大，当 PQ 与抛物线相切时，此时 $P(1,2)$，则由定义知 $|PQ|-|PF|=2\sqrt{2}-2=2a$，所以 $a=\sqrt{2}-1$，$c=1$，则 $e=\dfrac{1}{\sqrt{2}-1}=\sqrt{2}+1$. 故选 A.

7. 答案：C

解析：设第 k 行的首项为 a_k，公差为 2^k，则 $a_1=1=1\times1$，$a_2=4=2\times2$，$a_3=12=3\times4$，$a_4=32=4\times8$，…，

归纳猜想 $a_n=n\cdot2^{n-1}$，所以第 64 行是以 $64\times2^{63}=2^{69}$ 为首项，2^{64} 为公差的等差数列，

所以第 64 行的第 17 个数为 $2^{69}+(17-1)\times2^{64}=3\times2^{68}$. 故选 C.

8. 答案：D

解析 1：特殊值检验

①令 $a=1$，则 $f(x)=x^2-x\ln x-e^{x-1}$，此时 $f(1)=0$，符合题意，排除 A.

②令 $a=\dfrac{1}{e}$，则 $f(x)=xg(x)$，设 $g(x)=x+1-\ln x-\dfrac{e^x}{x}$，

则 $g'(x)=1-\dfrac{1}{x}-\dfrac{e^x(x-1)}{x^2}=(x-1)\cdot\dfrac{x-e^x}{x^2}$，因为 $x-e^x\leqslant-1<0$ 恒成立，所以 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，所以 $g(x)_{\max}=g(1)=2-e<0$，从而 $f(x)<0$，无零点，排除 C.

当 $a>1$ 时，$h(x)=a-\dfrac{e^{x-1}}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内存在 2 个零点，设这 2 个零点分别为 x_1,x_2，则 $a-\dfrac{e^{x_1-1}}{x_1}=0$，不妨设 $x_1<x_2$，当 $0<x<x_1$ 或 $x>x_2$ 时，$h(x)<0$；当 $x_1<x<x_2$ 时，$h(x)>0$.

因为 $g'(x)=\dfrac{x-1}{ax}\cdot h(x)$，所以 $g'(x)=0$ 的根为 $1,x_1,x_2$，且 $0<x_1<1<x_2$，可以得出 $g(x)$ 在 $(0,x_1)$ 上单调递增，在 $(x_1,1)$ 上单调递减，在 $(1,x_2)$ 上单调递增，在 $(x_2,+\infty)$ 上单调递减，

因为 $g(x_1)=x_1-\ln ax_1-\dfrac{e^{x_1-1}}{ax_1}=x_1-\ln e^{x_1-1}-1=0$，

同理可得 $g(x_2)=0$，所以此时 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内存在 2 个零点.

综上所述，$a\geqslant1$，故选 D.

解析 2：设 $g(x)=x-\ln(ax)-\frac{e^{x-1}}{ax}$，则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的零点相同，

$g'(x)=1-\frac{1}{x}-\frac{e^{x-1}(x-1)}{ax^2}=\frac{x-1}{ax}\cdot(a-\frac{e^{x-1}}{x})$，设 $h(x)=a-\frac{e^{x-1}}{x}$，则 $h'(x)=-\frac{e^{x-1}(x-1)}{x^2}$，可以得到 $h(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，所以 $h(x)_{\max}=a-1$.

①当 $0<a<1$ 时，$h(x)<0$，所以 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，在 $(1,+\infty)$ 上单调递减，

所以 $g(x)_{\max}=g(1)=1-\ln a-\frac{1}{a}<0$（因为 $\ln\frac{1}{a}\leqslant\frac{1}{a}-1$），所以 $g(x)$ 无零点.

②当 $a=1$ 时，$g(x)=x-\ln x-\frac{e^{x-1}}{x}$，因为 $g(1)=0$，所以 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内存在零点，符合题意.

③当 $a>1$ 时，$h(x)=a-\frac{e^{x-1}}{x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内存在 2 个零点，设这 2 个零点分别为 x_1,x_2，则 $a-\frac{e^{x_1-1}}{x_1}=0$，不妨设 $x_1<x_2$，可以得出，当 $0<x<x_1$ 或 $x>x_2$ 时，$h(x)<0$；当 $x_1<x<x_2$ 时，$h(x)>0$.

因为 $g'(x)=\frac{x-1}{ax}\cdot h(x)$，所以 $g'(x)=0$ 的根为 $1,x_1,x_2$，且 $0<x_1<1<x_2$，可以得出 $g(x)$ 在 $(0,x_1)$ 上单调递增，在 $(x_1,1)$ 上单调递减，在 $(1,x_2)$ 上单调递增，在 $(x_2,+\infty)$ 上单调递减，

因为 $g(x_1)=x_1-\ln(ax_1)-\frac{e^{x_1-1}}{ax_1}=x_1-\ln e^{x_1-1}-1=0$，

同理可得 $g(x_2)=0$，所以此时 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内存在 2 个零点.

综上所述，$a\geqslant1$，故选 D.

二、选择题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分. 在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求. 全部选对的得 5 分，部分选对的得 2 分，有选错的得 0 分.

题号	9	10	11	12
答案	BC	ABC	BD	AD

11. 答案：BD

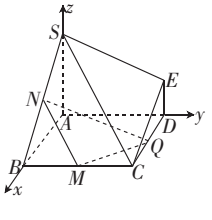
解析：已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\frac{\pi}{4})(\omega>0)$，且 $f(x)$ 在 $[0,2\pi]$ 上有且仅有 4 个零点，

所以 $4\pi\leqslant2\pi\omega+\frac{\pi}{4}<5\pi$，即 $\frac{15}{8}\leqslant\omega<\frac{19}{8}$，故 D 正确；

对于 A 和 B，由函数 $y=\sin x$ 在 $[\frac{\pi}{4},2\pi\omega+\frac{\pi}{4}]$ 上的图象（图略），可得 $f(x)$ 在 $(0,2\pi)$ 上有且仅有 2 个极小值点，有 3 个或 2 个极大值点，故 A 错误，B 正确；

对于 C，当 $x\in(0,\frac{\pi}{8})$ 时，$\omega x+\frac{\pi}{4}\in(\frac{\pi}{4},\frac{\omega\pi}{8}+\frac{\pi}{4})\not\subset[0,\frac{\pi}{2}]$，所以 $f(x)$ 在 $(0,\frac{\pi}{8})$ 上不单调递增，故 C 错误. 故选 BD.

12. 答案：AD



解析：如图，建立空间直角坐标系，不妨设 $DE=1$，则 $AB=SA=2$.

记 $Q(t,2,0)$，$B(2,0,0)$，$S(0,0,2)$，$N(1,0,1)$，则 $\overrightarrow{SB}=(2,0,-2)$，$\overrightarrow{NQ}=(t-1,2,-1)$.

当$\overrightarrow{NQ}\perp\overrightarrow{SB}$时，则 $2(t-1)+2=0$，得 $t=0$，即 Q 位于 D 点的位置，故 A 正确.

异面直线 NQ 与 SA 所在的角为 $60°$，即 NQ 与底面 $ABCD$ 所成的角 $\theta=30°$，而 $\tan\theta\in[\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{1}{2}]$，所以 $\tan 30°\notin[\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{1}{2}]$，所以不存在符合条件的点 Q，故 B 错误.

另解：$\overrightarrow{AS}=(0,0,2)$，$\overrightarrow{NQ}=(t-1,2,-1)$，则$\frac{1}{2}=|\frac{2}{2\sqrt{(t-1)^2}+5}|$，即$(t-1)^2=-1$ 无解，故 B 错误.

$V_{Q-AMN}=V_{N-AMQ}\leqslant\frac{2}{3}$，故 C 错误.

过 N 作 $NF\perp AB$，过 F 作 MQ 的垂线交于 H，连接 NH(图略)，

则$\angle NHF$ 是二面角 $N-MQ-A$ 的平面角，所以 $\tan\angle NHF=\frac{NF}{FH}=\frac{1}{FH}$，

又点 H 在以 FM 为直径的圆上运动，所以 FH 先变大后变小，故二面角 $N-MQ-A$ 的平面角先变小后变大，故 D 正确. 故选 AD.

三、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分.

答案：13. $\frac{1}{2}\lg 3$；$(0,10]$　14. $2+\sqrt{2}$　15. 1　16. $(36-8\sqrt{6})\pi$

15. 答案：1

解析：由 $g(x)=3\ln x+x$，得 $g'(x)=\frac{3}{x}+1$，则 $g''(x)=-\frac{3}{x^2}<0$，

所以 $g(x)$在$(0,+\infty)$上是单调递增的上凸函数，所以当$|AB|$取最小值时，$g(x)$在 $x=x_0$ 处的切线与 $y=4x+1$ 平行，则 $g'(x_0)=4$，则$\frac{3}{x_0}+1=4$，得 $x_0=1$，所以 $g(x_0)=1$，即 $B(1,1)$，

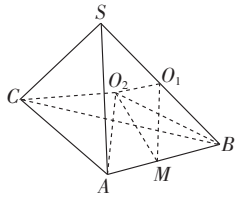
由 $4x+1=1$，得 $x=0$，即 $x_A=0$，故$|AB|_{\min}=1$.

另解：$y=t$ 和 $f(x)=4x+1$ 的交点为 $A(\frac{t-1}{4},t)$.

又 $g(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，所以存在 x_0，使得 $g(x_0)=t$，即 $3\ln x_0+x_0=t$，则 $x_0-t=-3\ln x_0$.

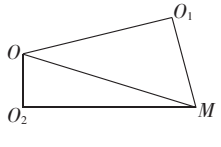
故$|AB|=|x_0-\frac{t-1}{4}|=|\frac{3}{4}x_0+\frac{x_0}{4}-\frac{t-1}{4}|=|\frac{3}{4}x_0+\frac{1}{4}-\frac{3}{4}\ln x_0|=\frac{|3x_0+1-3\ln x_0|}{4}=\frac{3x_0+1-3\ln x_0}{4}\geqslant\frac{3+1}{4}=1$.

16. 答案：$(36-8\sqrt{6})\pi$



解析：易知$\triangle SAB$ 是以 SB 为斜边的等腰直角三角形，$\triangle ABC$ 为等腰三角形，$\angle BAC=\frac{2\pi}{3}$.

设$\triangle ABS$，$\triangle ABC$ 外接圆的圆心分别为 O_1，O_2，所以 O_1 为 SB 的中点，$\triangle O_2AB$ 为等边三角形.



设 AB 的中点为 M，连接 O_1M，O_2M，则 $O_1M\perp AB$，$O_2M\perp AB$，所以$\angle O_1MO_2=\frac{\pi}{4}$，$O_1M=1$，$O_2M=\sqrt{3}$.

设三棱锥外接球的球心为 O，则 $OO_1\perp O_1M$，$OO_2\perp O_2M$，设$\angle OMO_1=\theta$，

则$\angle OMO_2=\frac{\pi}{4}-\theta$,

所以 $OM=\frac{O_1M}{\cos\theta}=\frac{O_2M}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)}$,得 $\tan\theta=\sqrt{6}-1$,$OO_1=O_1M\cdot\tan\theta=\sqrt{6}-1$.

设三棱锥外接球的半径为 r,则 $r^2=OO_1^2+O_1S^2=(\sqrt{6}-1)^2+(\sqrt{2})^2=9-2\sqrt{6}$,

所以该三棱锥外接球的表面积 $S=4\pi r^2=(36-8\sqrt{6})\pi$.

四、解答题:本题共 6 小题,共 70 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.解析:(1)选①

由 $a\sin C=c\sin\frac{B+C}{2}$,得 $\sin A\sin C=\sin C\cos\frac{A}{2}$.

因为 $\sin C>0$,所以 $\cos\frac{A}{2}=\sin A=2\sin\frac{A}{2}\cos\frac{A}{2}$.

因为 $\cos\frac{A}{2}\neq0$,所以 $\sin\frac{A}{2}=\frac{1}{2}$,由 $A\in(0,\pi)$,得 $A=\frac{\pi}{3}$. …… 2 分

因为$\triangle ABC$ 的面积 $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{\sqrt{3}}{4}\times3c=\frac{3\sqrt{3}}{2}$,所以 $c=2$,

由余弦定理得 $a^2=b^2+c^2-bc=9+4-2\times3=7$,得 $a=\sqrt{7}$. …… 5 分

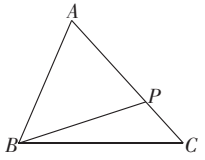
选②

由 $a\sin B-\sqrt{3}b\cos A=0$,得 $\sin A\sin B=\sqrt{3}\sin B\cos A$,所以 $\tan A=\sqrt{3}$,得 $A=\frac{\pi}{3}$.

因为$\triangle ABC$ 的面积 $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{\sqrt{3}}{4}\times3c=\frac{3\sqrt{3}}{2}$,所以 $c=2$,

由余弦定理,得 $a^2=b^2+c^2-bc=9+4-2\times3=7$,得 $a=\sqrt{7}$.

选③



由$\sqrt{3}(b-a\cos C)=c\sin A$ 和正弦定理得$\sqrt{3}\sin B-\sqrt{3}\sin A\cos C=\sin C\sin A$.

因为 $\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C$,

即$\sqrt{3}\sin A\cos C+\sqrt{3}\sin C\cos A-\sqrt{3}\sin A\cos C=\sin C\sin A$,

所以$\sqrt{3}\sin C\cos A=\sin C\sin A$.

因为 $\sin C>0$,

所以$\sqrt{3}\cos A=\sin A$,即 $\tan A=\sqrt{3}$. …… 2 分

由 $A\in(0,\pi)$,得 $A=\frac{\pi}{3}$.因为$\triangle ABC$ 的面积 $S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{\sqrt{3}}{4}\times3c=\frac{3\sqrt{3}}{2}$,所以 $c=2$,

由余弦定理,得 $a^2=b^2+c^2-bc=9+4-2\times3=7$,得 $a=\sqrt{7}$. …… 5 分

(2)设 $AP=BP=x$,则 $CP=3-x$,

则 $\cos\angle APB+\cos\angle BPC=0$,则$\frac{x^2+x^2-4}{2x^2}+\frac{x^2+(3-x)^2-7}{2x(3-x)}=0$. …… 7 分

解得 $x=2$,则 $AP=2$,$CP=1$,即$\frac{AP}{PC}=2$. …… 10 分

18.(1)证明:取 AC 的中点 D,连接 PD,BD.

因为 $AB=BC=\sqrt{2}$,$PA=PB=PC=AC=2$,

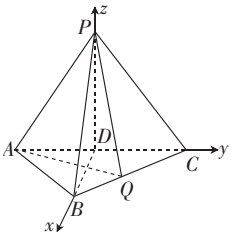
则 $PD\perp AC$，$BD\perp AC$，$PD=\sqrt{3}$，$BD=1$，

所以 $BD^2+PD^2=PB^2$，即 $PD\perp BD$.

又 AC，$BD\subset$平面 ABC，所以 $PD\perp$平面 ABC，

而 $PD\subset$平面 PAC，所以平面 $PAC\perp$平面 ABC.

(2)解析：如图，建立空间直角坐标系，$P(0,0,\sqrt{3})$，$A(0,-1,0)$，$B(1,0,0)$，$C(0,1,0)$，则$\overrightarrow{PC}=(0,1,-\sqrt{3})$，$\overrightarrow{BC}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{PA}=(0,-1,-\sqrt{3})$，$\overrightarrow{AB}=(1,1,0)$.



令$\overrightarrow{BQ}=\lambda\overrightarrow{BC}=(-\lambda,\lambda,0)$，$\lambda\in[0,1]$，

则$\overrightarrow{AQ}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BQ}=(1-\lambda,1+\lambda,0)$.

设平面 PAQ 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，

则$\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PA}=-y-\sqrt{3}z=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AQ}=(1-\lambda)x+(1+\lambda)y=0,\end{cases}$取 $\boldsymbol{n}=(\frac{\lambda+1}{\lambda-1},1,-\frac{\sqrt{3}}{3})$. …… 7 分

设直线 PC 与平面 PAQ 所成的角为 θ，

则 $\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{PC},\boldsymbol{n}\rangle|=\dfrac{2}{2\cdot\sqrt{(\frac{\lambda+1}{\lambda-1})^2+1+\frac{1}{3}}}=\dfrac{\sqrt{3}}{4}$，解得 $\lambda=\dfrac{1}{3}$或 $\lambda=3$(舍去)，

故 $\boldsymbol{n}=(\frac{\lambda+1}{\lambda-1},1,-\frac{\sqrt{3}}{3})=(-2,1,-\frac{\sqrt{3}}{3})$.

设平面 PAB 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x_0,y_0,z_0)$，

所以$\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{PA}=0,\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{AB}=0,\end{cases}$取 $\boldsymbol{m}=(\sqrt{3},-\sqrt{3},1)$. …… 10 分

记二面角 $Q-AP-B$ 的平面角为 α，所以 $\cos\alpha=\dfrac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\dfrac{5}{14}\sqrt{7}$. …… 12 分

19. 解析：(1)结合频率分布直方图，利用分层随机抽样抽取 12 个体温仪，其中一级、特级品的个数分别为 9，3，所以 X 的可能取值为 0，1，2，3，…… 2 分

$P(X=0)=\dfrac{C_9^3C_3^0}{C_{12}^3}=\dfrac{21}{55}$，$P(X=1)=\dfrac{C_9^2C_3^1}{C_{12}^3}=\dfrac{27}{55}$，

$P(X=2)=\dfrac{C_9^1C_3^2}{C_{12}^3}=\dfrac{27}{220}$，$P(X=3)=\dfrac{C_9^0C_3^3}{C_{12}^3}=\dfrac{1}{220}$，

所以 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{21}{55}$	$\frac{27}{55}$	$\frac{27}{220}$	$\frac{1}{220}$

所以 $EX=0\times\dfrac{21}{55}+1\times\dfrac{27}{55}+2\times\dfrac{27}{220}+3\times\dfrac{1}{220}=\dfrac{3}{4}$. …… 6 分

(2)设每箱产品中一级体温仪有 y 个，每箱体温仪的利润为 z 元，则每箱特等体温仪有$(200-y)$个，则 $z=20y+15(200-y)=3000+5y$. …… 8 分

由(1)知，其中为一级体温仪的概率为$\dfrac{3}{4}$，所以 $y\sim B(200,\dfrac{3}{4})$，则 $Ey=200\times\dfrac{3}{4}=150$，……

…… 10 分

所以 $Ez=E(3000+5y)=5Ey+3000=3750$. …… 12 分

20.(1)解析:因为 $2n\cdot a_n=(n+1)\cdot S_n$,所以 $2n\cdot(S_n-S_{n-1})=(n+1)\cdot S_n$,

所以$\frac{S_n}{n}=2\cdot\frac{S_{n-1}}{n-1}$,所以数列$\{\frac{S_n}{n}\}$是公比为 2 的等比数列,

所以$\frac{S_n}{n}=\frac{S_1}{1}\cdot 2^{n-1}=2^n$,所以 $S_n=n\cdot 2^n$. …… 4 分

于是 $2n\cdot a_n=(n+1)\cdot S_n$,得 $a_n=\frac{(n+1)\cdot S_n}{2n}=(n+1)\cdot 2^{n-1}$. …… 6 分

(2)证明:记 $b_n=3^n-\frac{2}{n+1}a_n$,则 $b_n=3^n-\frac{2}{n+1}\cdot(n+1)2^{n-1}=3^n-2^n$.

不妨假设存在 $b_m,b_n,b_p(m<n<p)$三项成等差数列,则 $2(3^n-2^n)=3^m-2^m+3^p-2^p$.

因为 $m<n<p(m,n,p\in\mathbf{N}^*)$,所以 $n+1\leqslant p$. …… 8 分

令 $f(n)=3^n-2^n(n\in\mathbf{N}^*)$,则 $f(n)=2^n[(\frac{3}{2})^n-1]$,所以 $f(n)$在 $\mathbf{N}^*$ 上是增函数,

所以 $f(p)\geqslant f(n+1)$,即 $3^p-2^p\geqslant 3^{n+1}-2^{n+1}$,

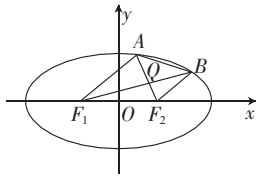
所以 $2(3^n-2^n)=3^m-2^m+3^p-2^p\geqslant 3^m-2^m+3^{n+1}-2^{n+1}$,即$-3^n\geqslant 3^m-2^m$, …… 10 分

其左边为负数,右边为正数,矛盾,

所以数列$\{3^n-\frac{2}{n+1}a_n\}$中不存在成等差数列的三项. …… 12 分

21.解析:设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),F_1(-1,0),F_2(1,0)$.

(1)当$\overrightarrow{F_1A}=2\overrightarrow{F_2B}$时,$(x_1+1,y_1)=2(x_2-1,y_2)$, …… 2 分



即$\begin{cases}x_1-2x_2=-3,\\ y_1=2y_2,\end{cases}$且$\begin{cases}\frac{x_1^2}{4}+\frac{y_1^2}{3}=1,\\ \frac{x_2^2}{4}+\frac{y_2^2}{3}=1,\end{cases}$得$\begin{cases}\frac{x_1^2}{4}+\frac{y_1^2}{3}=1,\\ \frac{4x_2^2}{4}+\frac{4y_2^2}{3}=4,\end{cases}$

两式相减得$\frac{x_1^2-4x_2^2}{4}+\frac{y_1^2-4y_2^2}{3}=-3$,

则$\frac{(x_1+2x_2)(x_1-2x_2)}{4}+\frac{(y_1+2y_2)(y_1-2y_2)}{3}=-3$,

所以$-\frac{3}{4}(x_1+2x_2)=-3$,得 $x_1+2x_2=4$, …… 4 分

即$\begin{cases}x_1-2x_2=-3,\\ x_1+2x_2=4,\end{cases}$得 $x_2=\frac{7}{4}$.

故点 B 的横坐标为$\frac{7}{4}$.

(2)因为$\overrightarrow{F_1A}/\!/\overrightarrow{F_2B}$,所以 $S_{\triangle AQB}=S_{\triangle QF_1F_2}$,

记 $S_{\triangle AQB}=S_{\triangle QF_1F_2}=S_0$,$S_{\triangle QAF_1}=S_1$,$S_{\triangle QBF_2}=S_2$,

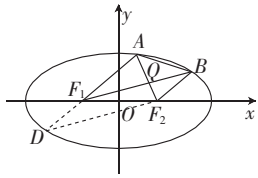
则$\frac{S_1}{S_0}=\frac{|AQ|}{|QF_2|}=\frac{|F_1A|}{|F_2B|}=\lambda$,则 $S_1=\lambda S_0$. 同理可得 $S_2=\frac{1}{\lambda}S_0$, …… 7 分

而 $S_1+S_2+2S_0=S_{AF_1F_2B}$.

延长 AF_1 交椭圆 C 于 D,连接 DF_2,所以$|BF_2|=|F_1D|$,则 $S_{AF_1F_2B}=S_{\triangle ADF_2}$,$|AF_1|=\lambda|F_1D|$,

所以 $S_{\triangle ADF_2}=\lambda S_0+\frac{1}{\lambda}S_0+2S_0=(\lambda+\frac{1}{\lambda}+2)S_0=\frac{(\lambda+1)^2}{\lambda}S_0$，即 $S_0=\frac{\lambda}{(\lambda+1)^2}S_{\triangle ADF_2}$. …… 8 分

(方法一)设 AD：$x=ty-1$，$D(x_3,y_3)$，则 $y_1=-\lambda y_3$，



即 $\lambda+\frac{1}{\lambda}=-(\frac{y_3}{y_1}+\frac{y_1}{y_3})=-\frac{y_3^2+y_1^2}{y_1y_3}=-\frac{(y_1+y_3)^2-2y_1y_3}{y_1y_3}$，

所以 $2-\lambda-\frac{1}{\lambda}=\frac{(y_1+y_3)^2}{y_1y_3}$.

于是 $\begin{cases}x=ty-1,\\3x^2+4y^2=12,\end{cases}$ 得 $(3t^2+4)y^2-6ty-9=0$，

则 $y_1+y_3=\frac{6t}{3t^2+4}$，$y_1y_3=-\frac{9}{3t^2+4}$.

$S_{\triangle ADF_2}=\frac{1}{2}|F_1F_2||y_1-y_3|=|y_1-y_3|=\frac{12\sqrt{t^2+1}}{3t^2+4}$，

则 $2-\lambda-\frac{1}{\lambda}=\frac{(y_1+y_3)^2}{y_1y_3}=-\frac{4t^2}{3t^2+4}$，即 $\lambda+\frac{1}{\lambda}-2=\frac{4t^2}{3t^2+4}$.

故 $S_0=\frac{\lambda}{(\lambda+1)^2}S_{\triangle ADF_2}=\frac{1}{\lambda+\frac{1}{\lambda}+2}\cdot S_{\triangle ADF_2}=\frac{3}{4\sqrt{t^2+1}}$. …… 10 分

于是 $S_0=\frac{3}{4\sqrt{t^2+1}}=\frac{1}{2}$，得 $t^2=\frac{5}{4}$，所以 $\lambda+\frac{1}{\lambda}-2=\frac{4t^2}{3t^2+4}=\frac{20}{31}$，得 $\lambda+\frac{1}{\lambda}=\frac{82}{31}$. …… 12 分

(方法二)记 $|AF_1|=r_1$，$|DF_1|=r_2$，则 $\lambda=\frac{r_1}{r_2}$，由 $S_0=\frac{\lambda}{(\lambda+1)^2}S_{\triangle ADF_2}=\frac{1}{\frac{r_1}{r_2}+\frac{r_2}{r_1}+2}\cdot\frac{1}{2}(r_1+r_2)d_{F_2-AD}$，

整理得 $S_0=\frac{1}{\frac{r_1}{r_2}+\frac{r_2}{r_1}+2}\cdot\frac{1}{2}(r_1+r_2)d_{F_2-AD}=\frac{1}{2}d_{F_2-AD}\cdot\frac{r_1r_2}{r_1+r_2}$，

而 $d_{F_2-AD}=\frac{2}{\sqrt{t^2+1}}$，$r_1=\sqrt{1+t^2}\,|y_1|$，$r_2=\sqrt{1+t^2}\,|y_3|$，

联立方程 $\begin{cases}x=ty-1,\\3x^2+4y^2=12,\end{cases}$ 得 $(3t^2+4)y^2-6ty-9=0$，

则 $y_1+y_3=\frac{6t}{3t^2+4}$，$y_1y_3=-\frac{9}{3t^2+4}$.

于是 $\frac{r_1r_2}{r_1+r_2}=\frac{(1+t^2)|y_1y_3|}{\sqrt{1+t^2}\,|y_1-y_3|}=\frac{\sqrt{1+t^2}\cdot\frac{9}{3t^2+4}}{\frac{12\sqrt{1+t^2}}{3t^2+4}}=\frac{3}{4}$，

所以 $S_0=\frac{1}{2}d_{F_2-AD}\cdot\frac{r_1r_2}{r_1+r_2}=\frac{3}{8}d_{F_2-AD}=\frac{3}{4\sqrt{t^2+1}}$.(给分参考方法一)

22. 解析：(1)由 $m[f(x)-f(-x)]-\sin x=0(m>0)$，得 $m(e^x-e^{-x})-\sin x=0$.

令 $h(x)=m(e^x-e^{-x})-\sin x$，则 $h(-x)+h(x)=0$，所以 $h(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，

且 $h(0)=0$，故只需考虑当 $x>0$ 时，$h(x)$ 无零点； …… 2 分

$h'(x)=m(e^x+e^{-x})-\cos x$，故只需 $h'(0)\geqslant 0$，则 $2m-1\geqslant 0$，得 $m\geqslant\frac{1}{2}$，

当 $m\geqslant\frac{1}{2}$ 时，$h'(x)=m(e^x+e^{-x})-\cos x\geqslant 2m-\cos x\geqslant 1-\cos x\geqslant 0$，

即 $h'(x)>0$，所以 $h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，所以 $h(x)>0$， …… 4 分

所以当 $x>0$ 时，$h(x)$ 无零点. 因为 $h(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数，所以当 $x<0$ 时，$h(x)$ 无零点；

当 $0<m<\frac{1}{2}$ 时，$h'(0)=2m-1<0$，显然不满足题意.

所以实数 m 的取值范围为 $[\frac{1}{2},+\infty)$. …… 5 分

(2)由(1)知，当 $x\geqslant 0$ 时，$\frac{1}{2}(e^x-e^{-x})-\sin x\geqslant 0$，即 $e^x-e^{-x}\geqslant 2\sin x(x\geqslant 0)$.

由 $[f(\frac{x}{2})-f(-\frac{x}{2})]^2\geqslant g(x)$，得 $e^x+e^{-x}-2\geqslant ax^2+2\cos x-2$，

即 $e^x+e^{-x}-ax^2-2\cos x\geqslant 0$，

令 $r(x)=e^x+e^{-x}-ax^2-2\cos x$，则 $r(x)=r(-x)$，即 $r(x)$ 为偶函数，

于是只考虑 $r(x)=e^x+e^{-x}-ax^2-2\cos x\geqslant 0$ 在 $[0,+\infty)$ 上恒成立即可，$r(0)=0$. … 7 分

①当 $a\leqslant 0$ 时，$r(x)=e^x+e^{-x}-ax^2-2\cos x\geqslant e^x+e^{-x}-2\cos x\geqslant 2-2\cos x\geqslant 0$ 成立，故 $a\leqslant 0$ 满足题意.

②当 $a>0$ 时，$r'(x)=e^x-e^{-x}+2\sin x-2ax$，$r'(0)=0$.

令 $r'(x)=u(x)$，则 $u'(x)=e^x+e^{-x}+2\cos x-2a$，$u''(x)=e^x-e^{-x}-2\sin x\geqslant 0$，

即 $u'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，此时 $u'(x)_{\min}=4-2a$.

当 $4-2a\geqslant 0$，即 $a\leqslant 2$ 时，$u'(x)\geqslant 0$，所以 $r'(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，于是 $r'(x)\geqslant r'(0)=0$，所以 $r(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上单调递增，即 $r(x)\geqslant r(0)=0$ 成立，故 $0<a\leqslant 2$；…… 9 分

当 $4-2a<0$，即 $a>2$ 时，$u'(x)_{\min}=u'(0)=4-2a<0$，$u'(\ln 4a)>0$，

故必存在 $x_0\in(0,\ln 4a)$，使得 $u'(x_0)=0$，

于是当 $x\in(0,x_0)$ 时，$u'(x)<0$，即 $r'(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上单调递减，且 $r'(0)=0$，

即当 $x\in(0,x_0)$ 时，$r'(x)<0$，即 $r(x)$ 在 $(0,x_0)$ 上单调递减，且 $r(0)=0$，

即当 $x\in(0,x_0)$ 时，$r(x)<0$，这与 $r(x)=e^x+e^{-x}-ax^2-2\cos x\geqslant 0$ 在 $[0,+\infty)$ 上恒成立矛盾，故 $a>2$ 舍去.

综上所述，实数 a 的取值范围是 $(-\infty,2]$. …… 12 分